

## PROGETTO W24D4

**ALUNNO: MAZZI EMANUELE**

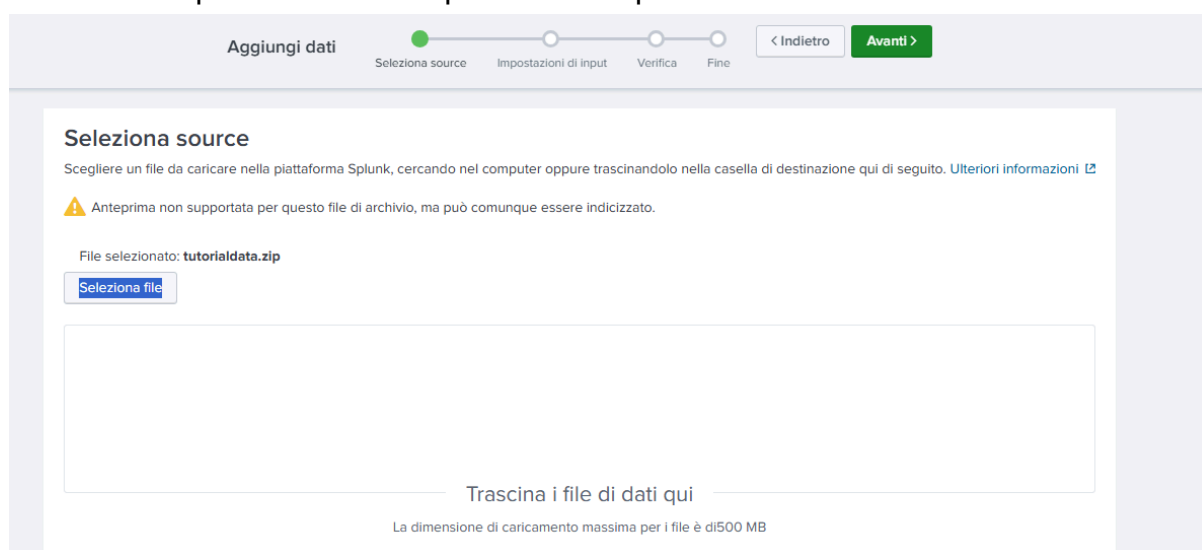
### TRACCIA:

Il progetto prevedeva l'utilizzo di Splunk per l'analisi di un dataset contenente log di sistema. Attraverso le funzionalità di ricerca offerte dalla piattaforma, l'obiettivo era individuare tentativi di autenticazione falliti, accessi SSH effettuati con successo, attività provenienti da specifici indirizzi IP e possibili errori presenti nei log.

Successivamente, i risultati ottenuti sono stati analizzati per identificare eventuali comportamenti sospetti e trarre conclusioni sulle attività registrate all'interno del dataset.

### Importazione del dataset

Per iniziare le attività previste dal progetto, ho effettuato l'importazione del file tutorialdata.zip all'interno della piattaforma Splunk.



Dopo aver selezionato il file, ho configurato le impostazioni di input necessarie per l'indicizzazione dei dati. Durante questa fase ho creato un nuovo indice denominato tutorial, che sarebbe stato utilizzato per memorizzare gli eventi contenuti nel dataset. Una volta completata la configurazione, ho verificato le impostazioni selezionate e ho avviato il processo di importazione.

Al termine dell'operazione, Splunk ha confermato il corretto caricamento del dataset, rendendo gli eventi disponibili per le successive attività di ricerca e analisi dei log.

✓

File è stato caricato correttamente.

Configurare gli input da Impostazioni > Input dati

Avvia ricerca

Eseguire una ricerca tra i dati ora oppure visualizzare [esempi ed esercitazioni.](#)

Aggiungi altri dati

Aggiungere altri input di dati ora oppure visualizzare [esempi ed esercitazioni.](#)

Scarica app

Le app consentono di fare di più con i propri dati. [Ulteriori informazioni.](#)

Crea dashboard

Visualizza le ricerche. [Ulteriori informazioni.](#)

## Verifica dei dati importati

Dopo aver completato l'importazione del dataset, ho avviato una ricerca generale all'interno di Splunk per verificare il corretto caricamento degli eventi e controllare che i dati fossero disponibili per le successive attività di analisi.

La ricerca ha mostrato oltre 100.000 eventi correttamente indicizzati all'interno dell'indice tutorial, confermando il corretto funzionamento della procedura di importazione e la disponibilità dei log per le attività previste dal progetto.

Nuova ricerca

Salva come Crea vista tabella Chiudi

source="tutorialdata.zip:\*" host="epicode-server" index="tutorial"

Intervallo temporale: Sempre

109,864 eventi (prima di 09/06/26 18:03:33.000) Nessun campionamento degli eventi

Processo

Modalità intelligente

Eventi (109,864) Pattern Statistiche Visualizzazione

Formato timeline Zoom indietro Zoom area selezionata Deselezione

1 ora per colonna

Formato Mostra: 20 per pagina Visualizza: Elenco

1 2 3 4 5 6 7 8 ... Avanti

< Nascondi campi

Tutti i campi

CAMPI SELEZIONATI

a host 1

a source 8

a sourcetype 3

CAMPI INTERESSANTI

# AccId 100+

# bytes 100+

a clientip 100+

a Code 14

# date\_hour 24

# date\_mday 8

# date\_minute 60

a date\_month 1

# date\_second 60

a date\_wday 7

# date\_year 1

a date\_zone 1

a file 14

a ident 1

| i | Ora                   | Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > | 08/06/26 18:24:02.000 | [08/Jun/2026:18:24:02] VendorID=5836 Code=B AccId=6024298308471575<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\vendor_sales\vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                         |
| > | 08/06/26 18:23:46.000 | [08/Jun/2026:18:23:46] VendorID=7826 Code=C AccId=8702194102896748<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\vendor_sales\vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                         |
| > | 08/06/26 18:23:31.000 | [08/Jun/2026:18:23:31] VendorID=1843 Code=B AccId=2063718908957951<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\vendor_sales\vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                         |
| > | 08/06/26 18:22:59.000 | [08/Jun/2026:18:22:59] VendorID=1243 Code=F AccId=8768831614147676<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\vendor_sales\vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                         |
| > | 08/06/26 18:22:48.000 | [08/Jun/2026:18:22:48] VendorID=1239 Code=K AccId=5822351159954740<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\vendor_sales\vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                         |
| > | 08/06/26 18:22:32.000 | [08/Jun/2026:18:22:32] VendorID=7833 Code=E AccId=439664811207834<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\vendor_sales\vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                          |
| > | 08/06/26 18:22:16.000 | 91.205.189.15 - - [08/Jun/2026:18:22:16] "GET /oldlink?itemID=EST-14&JSESSIONID=SD6SL7FF7ADFF53113 HTTP 1.1" 200 1665 "http://www.buttercupgames.com/oldlink?itemID=EST-14" Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 159<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\www2\access.log sourcetype = access_combined_wcookie |

## Ricerca dei tentativi di accesso falliti

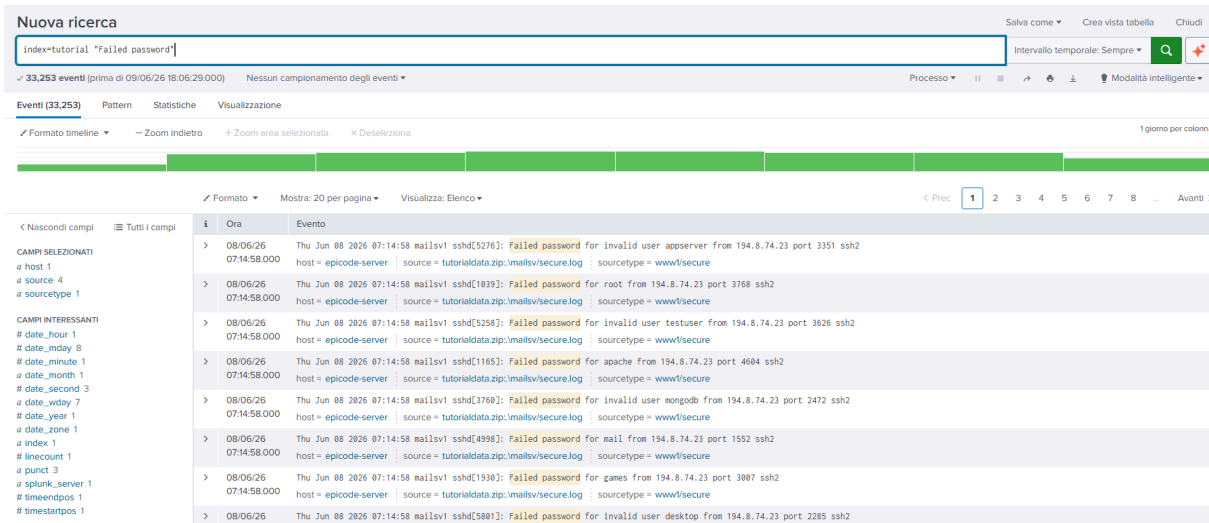
Dopo aver verificato la corretta importazione dei dati all'interno di Splunk, ho avviato una nuova ricerca con l'obiettivo di individuare tutti i tentativi di autenticazione SSH non riusciti presenti nel dataset.

Per effettuare l'analisi ho utilizzato la seguente query:

index=tutorial "Failed password"

La ricerca ha restituito numerosi eventi associati a tentativi di accesso falliti. Attraverso i risultati ottenuti è stato possibile osservare il timestamp dell'evento, il nome utente utilizzato durante il tentativo di autenticazione e l'indirizzo IP di origine.

Dall'analisi dei log sono emersi diversi tentativi di accesso effettuati sia con utenti validi sia con utenti non presenti sul sistema, identificati dal messaggio "invalid user" riportato negli eventi.



Per approfondire l'analisi dei tentativi di accesso falliti, ho modificato la visualizzazione dei risultati in modo da mostrare il timestamp dell'evento e il contenuto completo del log.

Query utilizzata:  
index=tutorial "Failed password"  
| table \_time \_raw

Attraverso questa visualizzazione è stato possibile identificare con maggiore precisione le informazioni richieste dalla traccia, tra cui il timestamp dell'evento, il nome utente utilizzato durante il tentativo di autenticazione, l'indirizzo IP di origine e il motivo del fallimento riportato all'interno del log.

Dall'analisi dei risultati sono emersi numerosi tentativi di accesso SSH non riusciti, molti dei quali effettuati utilizzando utenti non validi identificati dal messaggio "invalid

user".

Nuova ricerca

Salva come ▾
Crea vista tabella ▾

33.253 eventi (prima di 09/06/26 18:17:07:000)
Nessun campionamento degli eventi ▾

Processo ▾
||
↩
⬇
⬆
Modalità intelligente

Eventi
Patttern
**Statistiche (33.253)**
Visualizzazione

Mostra: 20 per pagina ▾
Formato ▾
☒ Anteprioma: on

<
Prec.
1
2
3
4
5
6
7
8
...
Avan.

| _time ↕             | _raw ↕                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[4732]: Failed password for invalid user Jabbber from 123.30.108.208 port 1454 ssh2  |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[4875]: Failed password for invalid user mailman from 123.30.108.208 port 4980 ssh2  |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[1664]: Failed password for invalid user henri from 123.30.108.208 port 2359 ssh2    |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[2221]: Failed password for root from 123.30.108.208 port 2295 ssh2                  |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[3917]: Failed password for invalid user helpdesk from 128.241.220.82 port 3210 ssh2 |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[1448]: Failed password for root from 128.241.220.82 port 3117 ssh2                  |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[1613]: Failed password for invalid user irc from 128.241.220.82 port 3428 ssh2      |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[5892]: Failed password for invalid user services from 128.241.220.82 port 2361 ssh2 |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[2594]: Failed password for prince from 128.241.220.82 port 2481 ssh2                |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[3786]: Failed password for root from 128.241.220.82 port 1070 ssh2                  |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[2388]: Failed password for invalid user sys from 128.241.220.82 port 2687 ssh2      |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[4767]: Failed password for invalid user sunny from 128.241.220.82 port 4350 ssh2    |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[5981]: Failed password for invalid user icinga from 128.241.220.82 port 1547 ssh2   |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[3713]: Failed password for invalid user email from 128.241.220.82 port 2794 ssh2    |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[4345]: Failed password for invalid user harrison from 128.241.220.82 port 4813 ssh2 |
| 2026-06-06 07:14:57 | Tue Jun 06 2026 07:14:57 wwn3 sshd[3951]: Failed password for invalid user desktop from 128.241.220.82 port 1954 ssh2  |

## Ricerca generale delle sessioni SSH aperte.

Per individuare le sessioni SSH aperte con successo presenti nel dataset, ho effettuato una ricerca degli eventi contenenti il messaggio "session opened", utilizzato dal sistema per registrare l'apertura di una nuova sessione SSH.

Query utilizzata:

```
index=tutorial "session opened"
```

La ricerca ha restituito numerosi eventi relativi all'apertura di sessioni SSH, consentendo di identificare gli utenti che hanno effettuato correttamente l'accesso al sistema.

index=tutorial "session opened"

2,102 eventi (prima di 09/06/26 18:29:11.000)

Nessun campionamento degli eventi

Eventi (2,102)

Pattern

Statistiche

Visualizzazione

Formato timeline

Zoom indietro

Zoom area selezionata

Deselezione

Formato

Mostra: 20 per pagina

Visualizza: Elenco

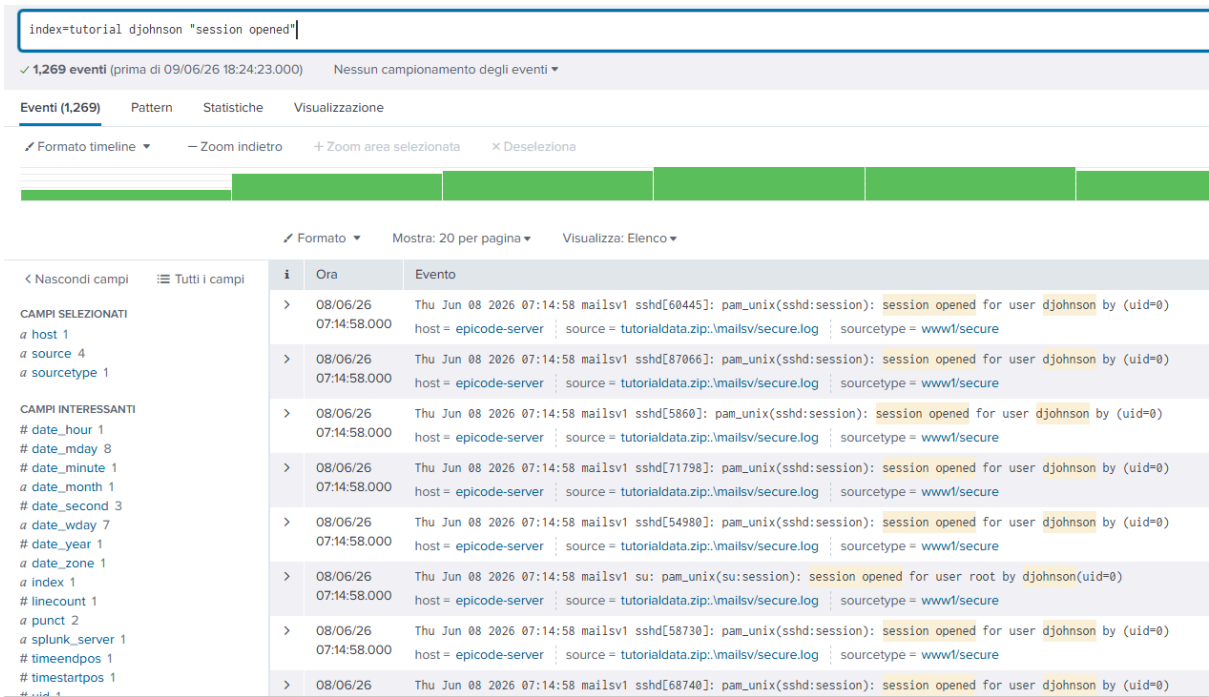
| < Nascondi campi   |  | ≡ Tutti i campi |  | i | Ora                   | Evento                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--|-----------------|--|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAMPI SELEZIONATI  |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[60445]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b> |
| z host 1           |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[87066]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b> |
| z source 4         |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 su: pam_unix(su:session): session opened for user root by nsharpe(uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>         |
| z sourcetype 1     |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[5860]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>  |
| CAMPI INTERESSANTI |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[71798]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b> |
| # date_hour 1      |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[9857]: pam_unix(sshd:session): session opened for user nsharpe by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>   |
| # date_mday 8      |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 su: pam_unix(su:session): session opened for user root by djohnson(uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>        |
| # date_minute 1    |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[54980]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b> |
| # date_month 1     |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 su: pam_unix(su:session): session opened for user root by djohnson(uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>        |
| # date_second 3    |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[54980]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b> |
| # date_wday 7      |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[54980]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b> |
| # date_year 1      |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[54980]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b> |
| # date_zone 1      |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 sshd[54980]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b> |
| # index 1          |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 su: pam_unix(su:session): session opened for user root by djohnson(uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>        |
| # linecount 1      |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 su: pam_unix(su:session): session opened for user root by djohnson(uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>        |
| # punct 2          |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 su: pam_unix(su:session): session opened for user root by djohnson(uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>        |
| # splunk_server 1  |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 su: pam_unix(su:session): session opened for user root by djohnson(uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>        |
| # timeendpos 1     |  |                 |  | > | 08/06/26 07:14:58.000 | Thu Jun 08 2026 07:14:58 mailsv1 su: pam_unix(su:session): session opened for user root by djohnson(uid=0) host = <b>epicode-server</b>   source = <b>tutorialdata.zip</b> : <b>mailsv1/secure.log</b>   sourcetype = <b>www1/secure</b>        |

## Filtro dell'utente richiesto dalla traccia.

Successivamente ho applicato un filtro per l'utente djohnson, come richiesto dalla traccia, al fine di individuare esclusivamente le sessioni SSH aperte da tale account. Query utilizzata:

**index=tutorial djohnson "session opened"**

I risultati ottenuti hanno evidenziato diverse sessioni aperte correttamente dall'utente djohnson. Attraverso i log è stato possibile visualizzare il timestamp dell'evento e l'identificativo utente associato alla sessione, riportato come uid=0.



## Ricerca dei tentativi di accesso falliti provenienti da un indirizzo IP specifico

Successivamente ho analizzato i tentativi di accesso falliti provenienti dall'indirizzo IP 86.212.199.60, come richiesto dalla traccia.

Per effettuare la ricerca ho utilizzato la seguente query:

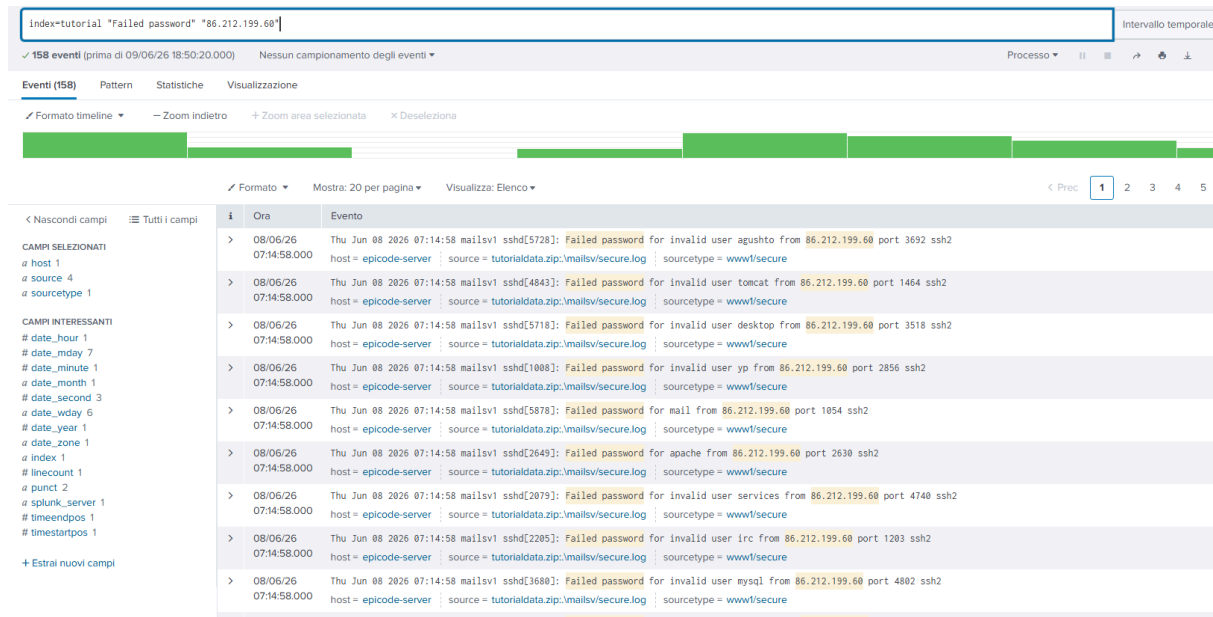
**index=tutorial "Failed password" "86.212.199.60"**

La ricerca ha restituito diversi eventi associati a tentativi di autenticazione SSH non riusciti provenienti dall'indirizzo IP indicato.

Attraverso i risultati ottenuti è stato possibile visualizzare il timestamp dell'evento, il nome utente utilizzato durante il tentativo di accesso e il numero di porta impiegato per la connessione.

Dall'analisi dei log è emerso che l'indirizzo IP 86.212.199.60 ha effettuato numerosi tentativi di autenticazione utilizzando differenti nomi utente, molti dei quali identificati

dal sistema come utenti non validi.



## Identificazione degli indirizzi IP con più di 5 tentativi di accesso falliti

Per individuare gli indirizzi IP che hanno effettuato più di cinque tentativi di autenticazione non riusciti, ho analizzato gli eventi contenenti il messaggio "Failed password".

Poiché l'indirizzo IP era presente all'interno del testo dei log e non come campo separato, ho utilizzato il comando rex per estrarlo automaticamente dagli eventi. Successivamente ho impiegato il comando stats per conteggiare il numero di tentativi associati a ciascun indirizzo IP e infine ho filtrato i risultati mantenendo solamente quelli con un numero di tentativi superiore a cinque.

Query utilizzata:

**index=tutorial "Failed password"**

**| rex "from (?<src\_ip>\d+\.\d+\.\d+\.\d+)"**

**| stats count by src\_ip**

**| search count>5**

Dall'analisi è stato possibile identificare diversi indirizzi IP che hanno effettuato numerosi tentativi di accesso falliti al sistema. Questo comportamento può rappresentare un'attività riconducibile a tentativi di brute force o a operazioni di

**trova ricerca**

Intervallo temporale: Sempre 🔍 ⚙️

✓ **33,253 eventi** (prima di 09/06/26 19:14:21.000) Nessun campionamento degli eventi ▼

Processo ▼ || | ➡ ⬇ 🗖 Modalità dettagliata ▼

Eventi (33,253) Pattern **Statistiche (185)** Visualizzazione

Mostra: 20 per pagina ▼ Formato ☒ Anteprima: on

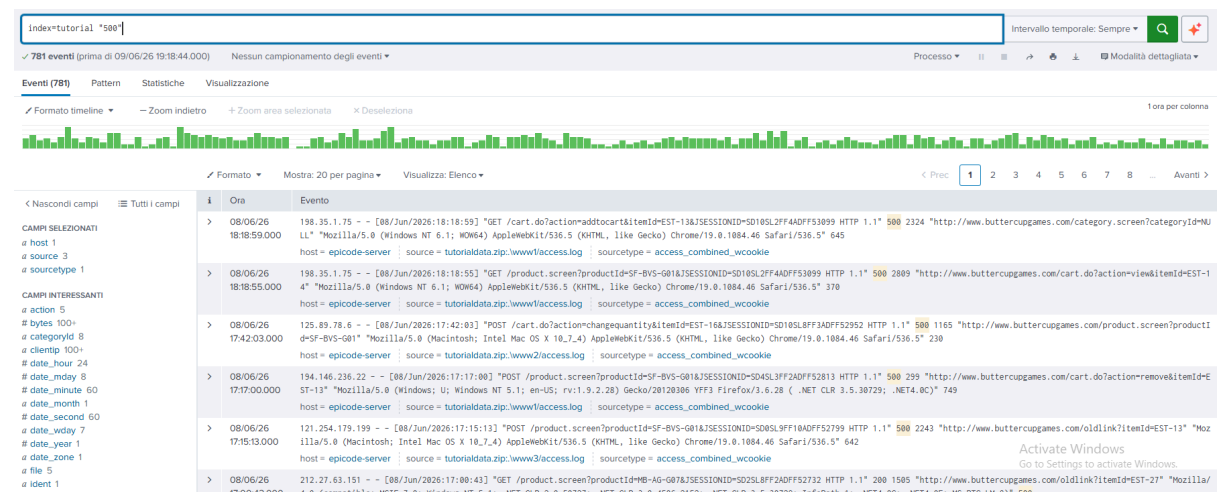
| src_ip ↕        | count ↕ |
|-----------------|---------|
| 10.1.10.172     | 16      |
| 10.2.10.163     | 47      |
| 10.3.10.46      | 121     |
| 107.3.146.207   | 282     |
| 108.65.113.83   | 249     |
| 109.169.32.135  | 515     |
| 110.138.30.229  | 163     |
| 110.159.208.78  | 125     |
| 111.161.27.20   | 86      |
| 112.111.162.4   | 120     |
| 117.21.246.164  | 195     |
| 118.142.68.222  | 92      |
| 12.138.60.4     | 227     |
| 12.138.60.5     | 155     |
| 121.254.179.199 | 183     |
| 121.9.245.177   | 16      |

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Per individuare gli eventi associati a errori interni del server, ho eseguito una ricerca all'interno dell'indice tutorial utilizzando il codice di stato HTTP 500, che identifica gli eventi di tipo Internal Server Error.

```
index=tutorial "500"
```

Questa tipologia di evento può indicare problemi applicativi, errori di configurazione oppure malfunzionamenti che impediscono al server di elaborare correttamente le richieste ricevute



## **Analisi e conclusioni dei log mediante Intelligenza Artificiale**

Al termine dell'attività ho analizzato i risultati ottenuti dalle ricerche effettuate in Splunk e ho utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per interpretare le informazioni presenti nei log.

Dall'analisi degli eventi SSH è emerso un numero significativo di tentativi di autenticazione falliti associati al messaggio "Failed password". I log mostrano numerosi tentativi di accesso provenienti da indirizzi IP differenti e diretti verso diversi account di sistema. Questo tipo di comportamento può essere ricondotto a possibili attività automatizzate finalizzate all'individuazione di credenziali valide. Tra gli indirizzi IP analizzati, l'IP 86.212.199.60 ha mostrato numerosi tentativi di accesso utilizzando differenti nomi utente. La ripetizione degli eventi osservati potrebbe indicare un'attività sospetta rivolta all'accesso non autorizzato al sistema. L'analisi delle sessioni SSH ha inoltre evidenziato la presenza di accessi associati all'utente djohnson. I log mostrano l'apertura e la chiusura regolare delle sessioni, suggerendo un utilizzo legittimo del servizio da parte di un utente autorizzato. Per quanto riguarda l'applicazione web, sono stati individuati numerosi eventi caratterizzati dal codice HTTP 500 (Internal Server Error). La presenza di questi errori indica che alcune richieste non sono state elaborate correttamente dal server e potrebbe essere utile approfondire le cause dei malfunzionamenti attraverso ulteriori attività di analisi.

Nel complesso, l'attività svolta ha permesso di individuare sia eventi riconducibili a tentativi di accesso non autorizzati sia problematiche relative all'applicazione web monitorata. L'utilizzo di Splunk ha consentito di raccogliere e correlare le informazioni presenti nei log, mentre il supporto dell'intelligenza artificiale ha facilitato l'interpretazione dei risultati ottenuti e la comprensione degli eventi più rilevanti dal punto di vista della sicurezza.